Опис на проект

Главната цел на оваа апликацијата е анализа на Крипто берзата која вклучува собирање, обработка, складирање, анализа и предвидување на податоци за највредните 1000 активни криптовалути за последните 10 години на дневно ниво. За таа цел, се користи pipe-and-filter архитектурата каде што се дефинираат филтри за трансформација на податоците кои се поврзани во цефка, при што излезот на секој филтер се користи за влез на друг филтер.

Во нашиот случај, првиот филтер ги презема највредните 1000 активни криптовалути. Притоа, го користевме официјалниот CoinGecko API за автоматско преземање на крипто валути додека за складирање на нивните основни информации (идентификациски број, симбол, име) користевме PostgreSQL базата на податоци.

Потоа, за секоја крипто валута од првиот филтер треба да се преземат дневни OHLCV податоци, Last Price (24H), 24H Volume, 24H и други. за последните 10 години на дневно ниво. Бидејќи бесплатниот CoinGecko API ги ограничува историските податоци на 365 дена, ние го искористивме frontend делот на CoinGecko поточно max.json кој ни обезбеди комплетни податоци за OHLCV. Овие податоци исто така ги складиравме во PostgreSQL базата на податоци.

На крај, имплементиравме механизам за пополнување на податоците што недостасуваа кој го проверува последниот достапен датум за секоја крипто валута и автоматски ги презема само деновите што недостасуваат, осигурувајќи дека базата на податоци останува целосно ажурирана без дуплирање на податоци.

Како резултат добивме еден комплетен систем за внесување на податоци кој одржува историски податоци во PostgreSQL за сите преземени крипто валути, кои може да се користат за идни анализи и предвидувања.